

提出日: 2026 年 4 月 29 日

事前課題

23 班

24G1038 片岡 聖

基本設計と詳細設計，プロジェクトの見直しについて

1 基本設計

我々が今回，提案するシステムとして，加速度センサを用いた指揮棒を振り，振る速度や周期にあわせてテンポや音の大きさを変化させるシステムを提案する。

基本的な設計としては指揮者用の Arduino が 1 つ，演奏用の Arduino が 4 つという構成で，主に指揮者用と演奏用の Arduino の通信方法としては，UDP といった無線通信を行う。指揮棒を振る周期を元に，再生される曲のテンポが変化し，振りを大きくすると，再生される曲の大きさを変化させる。課題曲を演奏する楽器の音色としては，金管楽器をメインとする予定である。

2 詳細設計

3 プロジェクト計画の見直し

前回作成した役割分担，WBS 図に割り振りのアンバランスさ，不要な項目の追加，項目の不足など不備が多くあるため，大幅な見直しが必要である。また FBS，PBS 図にも不足が見られるため，項目を追加する必要がある。

3-1. 役割分担と WBS 図の修正部分について

以下の通りに，大幅の修正を行った役割分担表 1 を記載した。また，新たに WBS 図 1 を作成した。しかし，実装フェーズや，テストフェーズについてはまだ未定であるため，次回の授業内で議論し，必要となる項目を追加する必要がある。

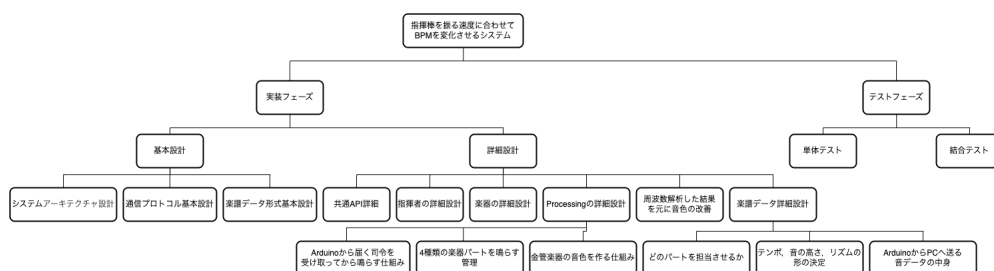


図 1 それぞれの搭載可能な最大次元数

3-2. FBS，PBS 図の修正について

前回作成した FBS，PBS には対応させることのできない項目があり，かつ解釈違いによる無駄な項目が存在したため，無駄な項目の削除，新たな項目の追加を行った。修正をした FBS 図が以下の図 2 であり，PBS 図が以下の図 3 である。今回の修正によって，前回作成した FBS と PBS ではできていなかった FBS と PBS の対応をさせることができた。

表 1 WBS (作業分担表)

時間的フェーズ	番号	要素成果物	活動タスク	担当者
100 設計フェーズ	110	基本設計	111 システムアーキテクチャ設計	塩澤
			112 通信プロトコル基本設計	塩澤
			113 楽譜データ形式基本設計	齊藤
			114 音色合成基本設計	梅澤
	120	指揮棒	121 共通層 API 詳細	塩澤
			122 指揮者の詳細設計	塩澤
			123 楽器の詳細設計	塩澤
			124 Arduino から届く音の司令によって鳴らす仕組み	梅澤
			125 4 種類の楽器パートを鳴らす仕組み	梅澤
			126 楽器のような音色の作成	梅澤
			127 楽器音を周波数分解し 126 にフィードバック	梅澤
			128 楽器パートの振り分け	斎藤
			129 テンポ, 音の高さ, リズムの形の決定	斎藤
			130 Arduino から PC へ送る音データの中身	斎藤
200 実装フェーズ	未定	未定	未定	未定
300 テストフェーズ	310	単体テスト	未定	未定
	320	結合テスト	未定	未定

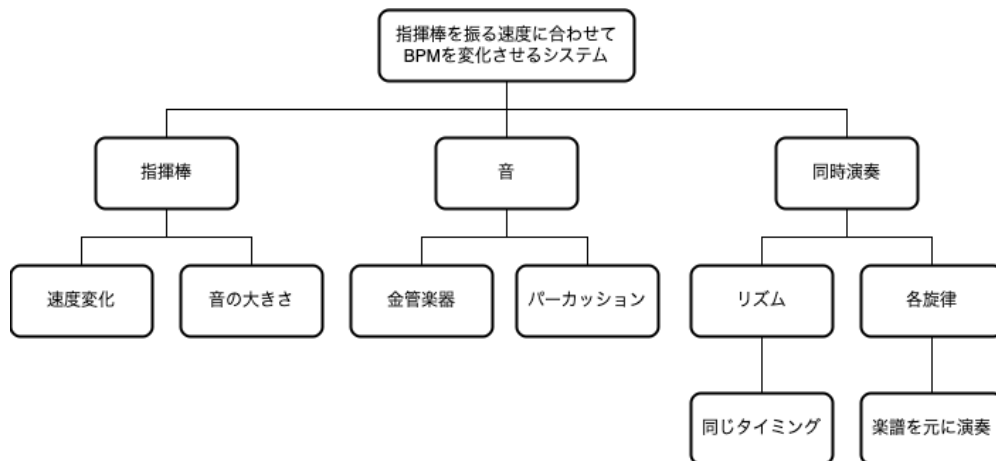


図 2 それぞれの搭載可能な最大次元数

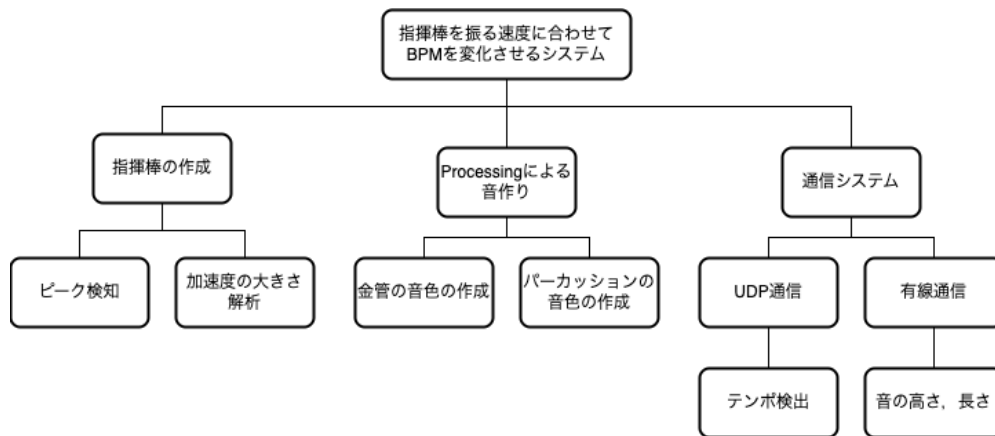


図 3 それぞれの搭載可能な最大次元数

4 AI の仕様について

表の整備に使用.